সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 3(C): সরলরেখা

অধ্যায় ৩: সরলরেখা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. (8, −1), (7, 2), (11, −10) বিন্দু তিনটি কেমন? (সহজ)

(ক) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ (খ) সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষ
(গ) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ (ঘ) সমরেখ

২. (−1, 1), (1, −1), (−4, −5) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 18 (খ) 10
(গ) 9/2 (ঘ) 9

৩. (2, 0), (−1, 5), (−1, 4) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 3/2
(গ) 5/2 (ঘ) 3/4

৪. (0, −3), (1, 6), (−1, 0) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 7 (খ) 12
(গ) 6 (ঘ) 3

৫. (−5, 0), (5, −5), (3, 3) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 35 (খ) 35/2
(গ) 36 (ঘ) 70

৬. (0, 0), (−1, 4), (1, 0) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 1
(গ) 3 (ঘ) 2

৭. (−2, 0), (1, 1), (4, 2) বিন্দু তিনটি কেমন? (সহজ)

(ক) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ (খ) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ
(গ) সমরেখ (ঘ) সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষ

৮. (6, −5), (12, 1), (4, −7) বিন্দু তিনটি কেমন? (সহজ)

(ক) সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষ (খ) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ
(গ) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ (ঘ) সমরেখ

৯. (1, 8), (−1, 11), (−3, 14) বিন্দু তিনটি কেমন? (সহজ)

(ক) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ (খ) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ
(গ) সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষ (ঘ) সমরেখ

১০. (5, 2), (−1, −5), (−2, 1) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 43/2 (খ) 43/4
(গ) 43 (ঘ) 45/2

১১. (−3, −2), (−1, −4), (−9, 4) বিন্দু তিনটি কেমন? (সহজ)

(ক) সমরেখ (খ) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ
(গ) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ (ঘ) সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষ

১২. তিনটি বিন্দু সমরেখ হলে তাদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) ঋণাত্মক (খ) 1
(গ) অসীম (ঘ) 0

১৩. (8, −5), (11, −8), (17, p) সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) 17 (খ) −13
(গ) −14 (ঘ) 14

১৪. (−4, −4), (4, −3), (5, −1), (3, 2) শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 26 (খ) 48
(গ) 24 (ঘ) 12

১৫. (2, −4), (−1, −1), (−1, 1) ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 3/4
(গ) 3 (ঘ) 3/2

১৬. (3, −1), (−3, −2), (0, 4) ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 33/8 (খ) 33/2
(গ) 33/4 (ঘ) 11/2

১৭. (2, −1), (1, 3), (3, 2) ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 7/2 (খ) 7/4
(গ) 7/6 (ঘ) 7/8

১৮. (−2, 2), (3, −1), (−1, 5) ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 9/2 (খ) 9
(গ) 3 (ঘ) 9/4

১৯. শীর্ষবিন্দু ঘড়ির কাঁটার দিকে নিলে স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে পাওয়া ক্ষেত্রফলের চিহ্ন কেমন হয়? (মধ্যম)

(ক) ধনাত্মক (খ) অসংজ্ঞায়িত
(গ) শূন্য (ঘ) ঋণাত্মক

২০. $(-2, 1), (1, 4), (7, p)$ সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 10
(গ) 7 (ঘ) −10

২১. $(1, -5), (5, 2), (4, 3), (-1, 0)$ শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 21/2
(গ) 23 (ঘ) 42

২২. $(0, 5), (3, 8), (9, p)$ সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 15
(গ) 9 (ঘ) −14

২৩. $(-6, 6), (-5, 9), (-3, p)$ সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) −15 (খ) 15
(গ) −3 (ঘ) 16

২৪. $(2, -6), (3, -8), (4, p)$ সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) −9
(গ) −10 (ঘ) 10

২৫. $(4, -1), (-3, 4), (1, 1)$ ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 1/4 (খ) 1/6
(গ) 1/8 (ঘ) 1/2

২৬. $(-1, -5), (3, 1), (4, -5)$ ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 5
(গ) 15/2 (ঘ) 15/4

২৭. $(6, 4), (9, 1), (12, p)$ সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) −1 (খ) −2
(গ) 12 (ঘ) 2

২৮. $(-4, -5), (-3, -5), (6, -4), (0, 6)$ শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 107 (খ) 107/4
(গ) 111/2 (ঘ) 107/2

২৯. $(1, -3), (0, 1), (-2, 4), (-3, 5)$ শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 9/2 (খ) 13/2
(গ) 9/4 (ঘ) 9

৩০. $(-4, -1), (-2, -5), (-4, 2), (-5, 4)$ শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 13/2 (খ) 9/4
(গ) 9 (ঘ) 9/2

৩১. $(2, -2), (3, 6), (-4, 3)$ ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 53/6 (খ) 53/4
(গ) 53/2 (ঘ) 53/8

৩২. $(2, -2), (5, -4), (5, 1), (2, 1)$ শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 14
(গ) 12 (ঘ) 6

৩৩. $(0, 0)$ ও $(12, 0)$ দুটি শীর্ষবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) $12\sqrt{3}$ (খ) 72
(গ) $36\sqrt{3}$ (ঘ) $72\sqrt{3}$

৩৪. $(2, 2), (-4, -1), (5, k)$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 21/2 হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 0 বা −7
(গ) 0 বা 7 (ঘ) 1 বা −8

৩৫. $x/7 + y/(-7) = 1$ রেখা ও অক্ষদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 49/2 (খ) 14
(গ) 51/2 (ঘ) 49

৩৬. $(5, -2), (-1, 1), (1, k)$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 15 হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) −4 বা 4 (খ) −5 বা 5
(গ) 5 বা −5 (ঘ) −5

৩৭. $(0, 0)$ ও $(10, 0)$ দুটি শীর্ষবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 50 (খ) $25\sqrt{3}$
(গ) $50\sqrt{3}$ (ঘ) $10\sqrt{3}$

৩৮. $(4, 0), (2, 4), (2, k)$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 9 হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) −5 (খ) 5 বা 3
(গ) −5 বা −3 (ঘ) −4 বা −4

৩৯. $x/(-8) + y/2 = 1$ রেখা ও অক্ষদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) 9
(গ) 16 (ঘ) 8

৪০. $(1, 0), (0, 4), (-1, k)$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 2 হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 5 বা −21 (খ) −4 বা 20
(গ) 4 (ঘ) 4 বা −20

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **ঘ**	৩. **খ**	৪. **গ**	৫. **ক**	৬. **ঘ**	৭. **গ**	৮. **ঘ**	৯. **ঘ**	১০. **ক**
১১. **ক**	১২. **ঘ**	১৩. **গ**	১৪. **গ**	১৫. **খ**	১৬. **ক**	১৭. **ঘ**	১৮. **ঘ**	১৯. **ঘ**	২০. **খ**
২১. **ক**	২২. **ক**	২৩. **খ**	২৪. **গ**	২৫. **গ**	২৬. **ঘ**	২৭. **খ**	২৮. **ঘ**	২৯. **ক**	৩০. **ঘ**
৩১. **ঘ**	৩২. **গ**	৩৩. **গ**	৩৪. **খ**	৩৫. **ক**	৩৬. **খ**	৩৭. **খ**	৩৮. **গ**	৩৯. **ঘ**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) সমরেখ — ক্ষেত্রফল শূন্য।

২. (ঘ) 9 — $\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + \ldots|$।

৩. (খ) 3/2 — $\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + \ldots|$।

৪. (গ) 6 — $\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + \ldots|$।

৫. (ক) 35 — $\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + \ldots|$।

৬. (ঘ) 2 — $\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + \ldots|$।

৭. (গ) সমরেখ — ক্ষেত্রফল শূন্য।

৮. (ঘ) সমরেখ — ক্ষেত্রফল শূন্য।

৯. (ঘ) সমরেখ — ক্ষেত্রফল শূন্য।

১০. (ক) 43/2 — $\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + \ldots|$।

১১. (ক) সমরেখ — ক্ষেত্রফল শূন্য।

১২. (ঘ) 0 — সমরেখ বিন্দু।

১৩. (গ) −14 — ক্ষেত্রফল শূন্য।

১৪. (গ) 24 — দুই ত্রিভুজে ভাগ বা সূত্র।

১৫. (খ) 3/4 — মূল ক্ষেত্রফলের এক-চতুর্থাংশ।

১৬. (ক) 33/8 — মূল ক্ষেত্রফলের এক-চতুর্থাংশ।

১৭. (ঘ) 7/8 — মূল ক্ষেত্রফলের এক-চতুর্থাংশ।

১৮. (ঘ) 9/4 — মূল ক্ষেত্রফলের এক-চতুর্থাংশ।

১৯. (ঘ) ঋণাত্মক — বিপরীত দিকে ধনাত্মক।

২০. (খ) 10 — ক্ষেত্রফল শূন্য।

২১. (ক) 21 — দুই ত্রিভুজে ভাগ বা সূত্র।

২২. (ক) 14 — ক্ষেত্রফল শূন্য।

২৩. (খ) 15 — ক্ষেত্রফল শূন্য।

২৪. (গ) −10 — ক্ষেত্রফল শূন্য।

২৫. (গ) 1/8 — মূল ক্ষেত্রফলের এক-চতুর্থাংশ।

২৬. (ঘ) 15/4 — মূল ক্ষেত্রফলের এক-চতুর্থাংশ।

২৭. (খ) −2 — ক্ষেত্রফল শূন্য।

২৮. (ঘ) 107/2 — দুই ত্রিভুজে ভাগ বা সূত্র।

২৯. (ক) 9/2 — দুই ত্রিভুজে ভাগ বা সূত্র।

৩০. (ঘ) 9/2 — দুই ত্রিভুজে ভাগ বা সূত্র।

৩১. (ঘ) 53/8 — মূল ক্ষেত্রফলের এক-চতুর্থাংশ।

৩২. (গ) 12 — দুই ত্রিভুজে ভাগ বা সূত্র।

৩৩. (গ) 36√3 — $(\sqrt{3}/4)a^2$।

৩৪. (খ) 0 বা −7 — পরমমান থাকায় দুটি মান।

৩৫. (ক) 49/2 — $\frac{1}{2}|ab|$।

৩৬. (খ) −5 বা 5 — পরমমান থাকায় দুটি মান।

৩৭. (খ) 25√3 — $(\sqrt{3}/4)a^2$।

৩৮. (গ) −5 বা −3 — পরমমান থাকায় দুটি মান।

৩৯. (ঘ) 8 — $\frac{1}{2}|ab|$।

৪০. (ঘ) 4 বা −20 — পরমমান থাকায় দুটি মান।